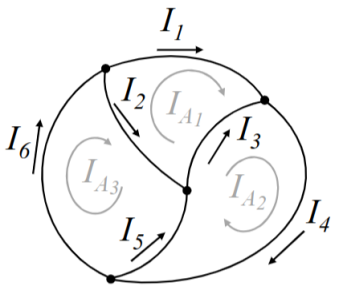
Lezione_09_TdC

8.2.3.3. Metodo correnti di anello (o cicliche)

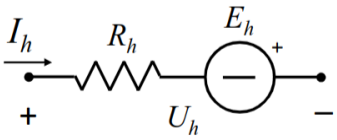
Il metodo delle correnti di anello consente la riduzione del numero di equazioni da risolvere, utilizzando le correnti cicliche come incognite, che soddisfano intrinsecamente tutte le $n-1$ LKC.

Associo ad ogni anello (maglia indipendente) della rete una corrente di anello I_{A_k} che percorre tutti i lati dell'anello A_k e si richiude su sé stessa. Tale corrente non ha senso fisico e non è misurabile, corrisponde a un cambio di variabile nelle LKC.

La corrente sul lato h-esimo può essere espressa in funzione delle correnti di anello che attraverso il lato stesso. Ad esempio, nella rete rappresentata nella figura seguente, le correnti sul lati sono: $I_1 = I_{A_1}$, $I_2 = I_{A_3} - I_{A_1}$, $I_3 = I_{A_2} - I_{A_1}$, $I_4 = I_{A_2}$, $I_5 = I_{A_2} - I_{A_3}$, $I_6 = I_{A_3}$.



Per applicare il metodo delle correnti di anello si suppone che *ogni lato sia un bipolo serie* $E-R$ e si esclude siano presenti bipoli parallelo $J-R$. Per un'opportuna scelta dei riferimenti, l'equazione costitutiva di ogni lato risulta $U_h = R_h I_h - E_h$.

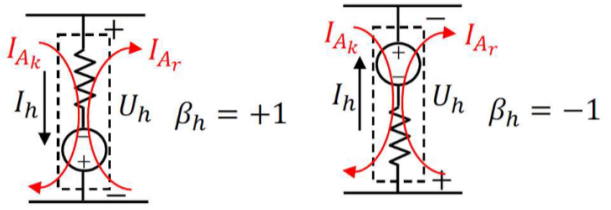


Se sono presenti dei $J-R$ vanno trasformati in serie $E-R$.
Se infine sono presenti dei generatori ideali di corrente (GIC) J_h (ovvero è una *rete con* un *lato anomalo*), allora non è possibile trasformarli in serie $E-R$ equivalenti. Se la tensione sul GIC è pari a U_h, per il teorema di sostituzione, il GIC può essere sostituito con un GIT $E_h = U_h$ senza che la soluzione di rete cambi. Poiché U_h è incognita, per risolvere la rete si deve aggiungere un'altra equazione: $I_{A_r} - I_{A_s} = J_h$.

8.2.3.3.1. Procedimento

Se $m = l - n + 1$ è il numero di anelli della rete, si considerano le correnti di anello I_{A_k}, con $k = 1, \ldots, m$, orientate tutte allo stesso modo (orario o antiorario).
Poi si ottengono delle LKT indipendenti se sono scritte sugli anelli A_k: $\sum_{h \in A_k} \beta_h U_h = 0$.

Per ciascun lato di A_k c'è un bipolo serie $E - R$ di equazione $U_h = R_h I_h - E_h$. Sostituendo nelle LKT si ottiene $\sum_{h \in A_k} \beta_h (R_h I_h - E_h) = 0$.



Si può esprimere la corrente su ogni lato A_k in funzione delle correnti di anello: $I_h = \beta_h (I_{A_k} - I_{A_r})$. Si osservi che β_h è il numero di incidenza già usato per LKT in quanto i bipoli sono stati tutti convenzionati da utilizzatori.

Sostituendo l'espressione di I_h nella LKT si ricava l'*equazione di anello* relativa all'anello A_k:

$$\sum_{h \in A_k} R_h (I_{A_k} - I_{A_r}) = \sum_{h \in A_k} \beta_h E_h$$

che, raccogliendo rispetto a I_{A_k}, può essere riscritta come:

$$R_{A_{kk}} I_{A_k} - \sum_r R_{A_{kr}} I_{A_r} = E_{A_k}$$

dove $k, r = 1, \ldots, m$ e $r \neq k$, $R_{A_{kk}}$ è l'autoresistenza di anello k (ovvero la somma delle resistenze su A_k), $R_{A_{kr}}$ è la mutua resistenza tra gli anelli k e r (ovvero la somma delle resistenze condivise da gli anelli k e r, con $R_{A_{kr}} = R_{A_{rk}}$), $E_{A_k} = \sum_{h \in A_k} \beta_h E_h$ è la f.e.m. dell'anello k (ovvero la somma algebrica delle tensioni impresse dai GIT sull'anello k, $\beta_h = +1$ se I_{A_k} va da $-$ a $+$ del GIT, $\beta_h = -1$ altrimenti).
Il sistema lineare che si ottiene dalle equazioni di anello ha dimensioni ridotte $(m < l)$ e viene risolto nelle correnti I_{A_k}.

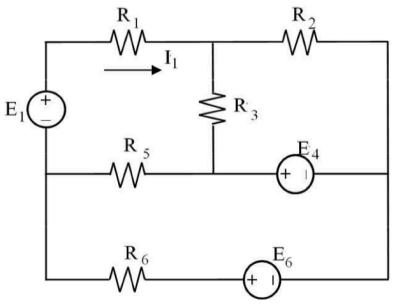
Le correnti di bipolo si ricavano dalle correnti di anello: se il lato h-esimo è interno (ovvero è condiviso da due anelli, ad esempio A_k e A_r) la corrente del lato è $I_h = \beta_h (I_{A_k} - I_{A_r})$, se il lato h-esimo è di bordo allora $I_h = \beta_h I_{A_k}$.

Dalle correnti di bipolo si ricavano infine le tensioni di bipolo utilizzando le equazioni costitutive del GIT: $U_h = R_h I_h - E_h$.

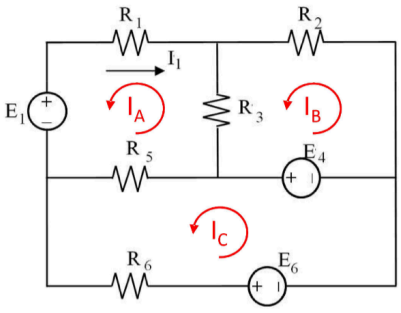
> **Osservazione**
>
> Dal sistema ridotto è possibile pertanto calcolare la stessa soluzione del sistema completo $Ax = b$ in $2l$ incognite, che si può risolvere in modo più laborioso con il metodo diretto.

8.2.3.3.2. Esempio

Nella rete dell'esempio conosciamo i seguenti valori: $E_1 = 20V$, $E_4 = -100V$, $E_6 = 50V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 5\Omega$, $R_5 = 15\Omega$, $R_6 = 10\Omega$. Vogliamo calcolare la corrente I_1 sul ramo $E_1 - R_1$, la potnza P_{E_6} entrante nel generatore ideale E_6, infine la somma delle potenze uscenti dai generatori $\sum P_u$.



Individuiamo le autoresistenze, le mutue resistenze e le tensioni:
$R_{AA} = R_1 + R_3 + R_5 = 30\Omega$
$R_{AB} = R_{BA} = R_3 = 5\Omega$
$R_{AC} = R_{CA} = R_5 = 15\Omega$
$R_{BB} = R_2 + R_3 = 25\Omega$
$R_{BC} = R_{CB} = 0$
$R_{CC} = R_5 + R_6 = 25\Omega$
$E_A = -E_1 = -20V$
$E_B = -E_4 = 100V$
$E_C = E_4 - E_6 = -150V$



A questo punto possiamo scrivere il sistema lineare in forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} R_{AA} & -R_{AB} & -R_{AC} \\ -R_{BA} & R_{BB} & -R_{BC} \\ -R_{CA} & -R_{CB} & R_{CC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A \\ E_B \\ E_C \end{pmatrix}$$

La sua soluzione ci permette di trovare $I_A = -4.5A$, $I_B = 3.1A$, $I_C = -8.7A$.
Vediamo poi che la corrente sul ramo $E_1 - R_1$ (convenzionato come nella figura sovrastante) è $I_1 = -I_A = 4.5A$; la potenza entrante nel generatore ideale E_6 è $P_{E_6} = E_6 I_C = 50(-8.7) = -435W$; la somma delle potenze uscenti dai generatori è
$\sum P_u = E_1 I_1 + E_4 I_4 + E_6 I_6 = -E_1 I_A + E_4(I_C - I_B) - E_6 I_C = 20 \cdot 4.5 + 100 \cdot 11.8 + 435 = 1705W$

Verifica della soluzione

Il bilancio delle potenze uscenti ed entranti ci dice che il totale delle une e delle altre deve sempre coincidere, quindi si possono calcolare e confrontare, ricordando le formule: $P_u = EI$, $P_e = RI^2$.